FACTORY-X

Hausbaulogik – Workshop Deck

Factory-X "Geschäftsmodelle"

PART OF MANUFACTURING-X

Supported by:
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
on the basis of a decision by the German Bundestag
Funded by the European Union
NextGenerationEU

Hausbaulogik - Story

Hausbaulogik - Story

Warum HBL?

- Strukturierter Ansatz für digitale & datenbasierte Geschäftsmodelle in industriellen Datenökosystemen
- Ergänzt bestehende Frameworks (z. B. Business Model Canvas) um Datenraum-Rollen & Serviceorientierung
- Abgestimmt auf Factory-X und interoperable Datenräume

Ziele der HBL

- Systematische Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle inkl. XaaS
- Ganzheitliche Betrachtung: Kunde, Wertversprechen, Wertschöpfung, Wirtschaftlichkeit
- Durchführbar als *Workshop* oder KI-gestützt (Business Model Assistant)

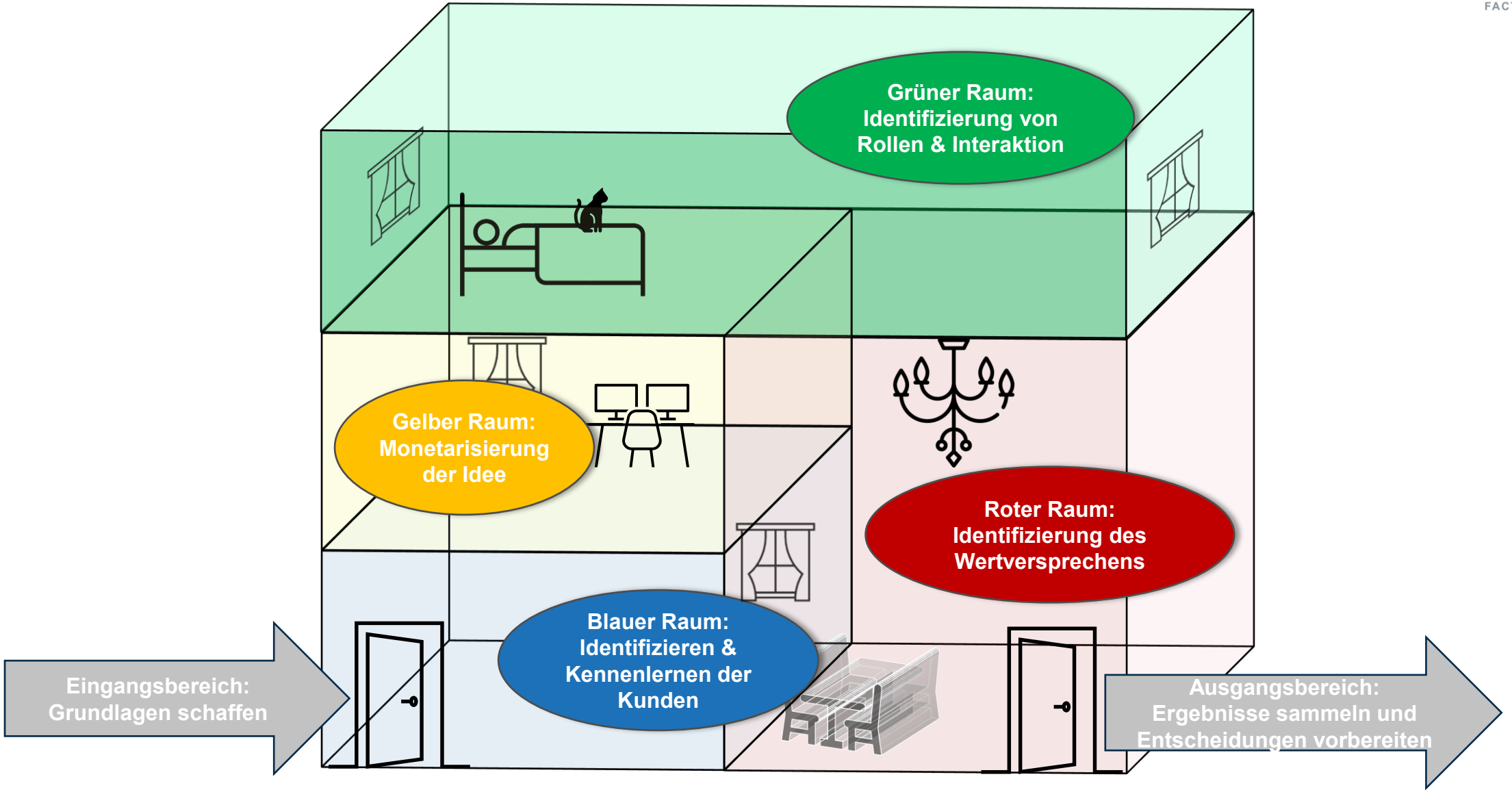
Factory-X Kontext

- Datenökosystem für Fabrikausrüster & -betreiber
- Nutzung & Weiterentwicklung bestehender Initiativen (z. B. Catena-X)
- Datenräume als Grundlage für souveränen, interoperablen Datenaustausch
- Klare Rollen: Data Provider, Service Provider, Orchestrator, Infrastructure Provider

Ziel (der Firma mit der Hausbaulogik?)

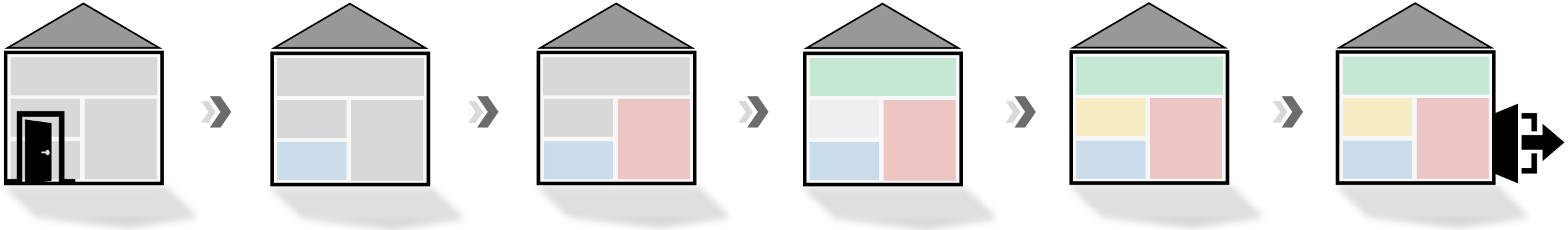
(muss von den Moderatoren angepasst werden)

Hausbaulogik – Vorgehen



Hausbaulogik - Metapher

Grundstück: das Regelwerk des Datenökosystems (z. B. Governance, Policies, technische Standards in Factory-X).
Dach: die grundlegende Geschäftsmodellidee mit Wertversprechen und Kundennutzen.
Eingangsbereich: Standortbestimmung des Unternehmens (Ist-Zustand, digitale Reife, erste Idee).



Vier zentrale Räume: die Kern-Dimensionen eines Geschäftsmodells
- Blauer Raum: Customer View (Kunde & Bedarf)
- Roter Raum: Value Proposition (Wertversprechen)
- Grüner Raum: Value Creation (Werterzeugung)
- Gelber Raum: Viability (Monetarisierung / Geschäftswert)

Ausgangsbereich: strukturierte Zusammenfassung der Ergebnisse für Management, Folgephasen und Umsetzung.

Tag 1:
Grundlagen & Blauer Raum

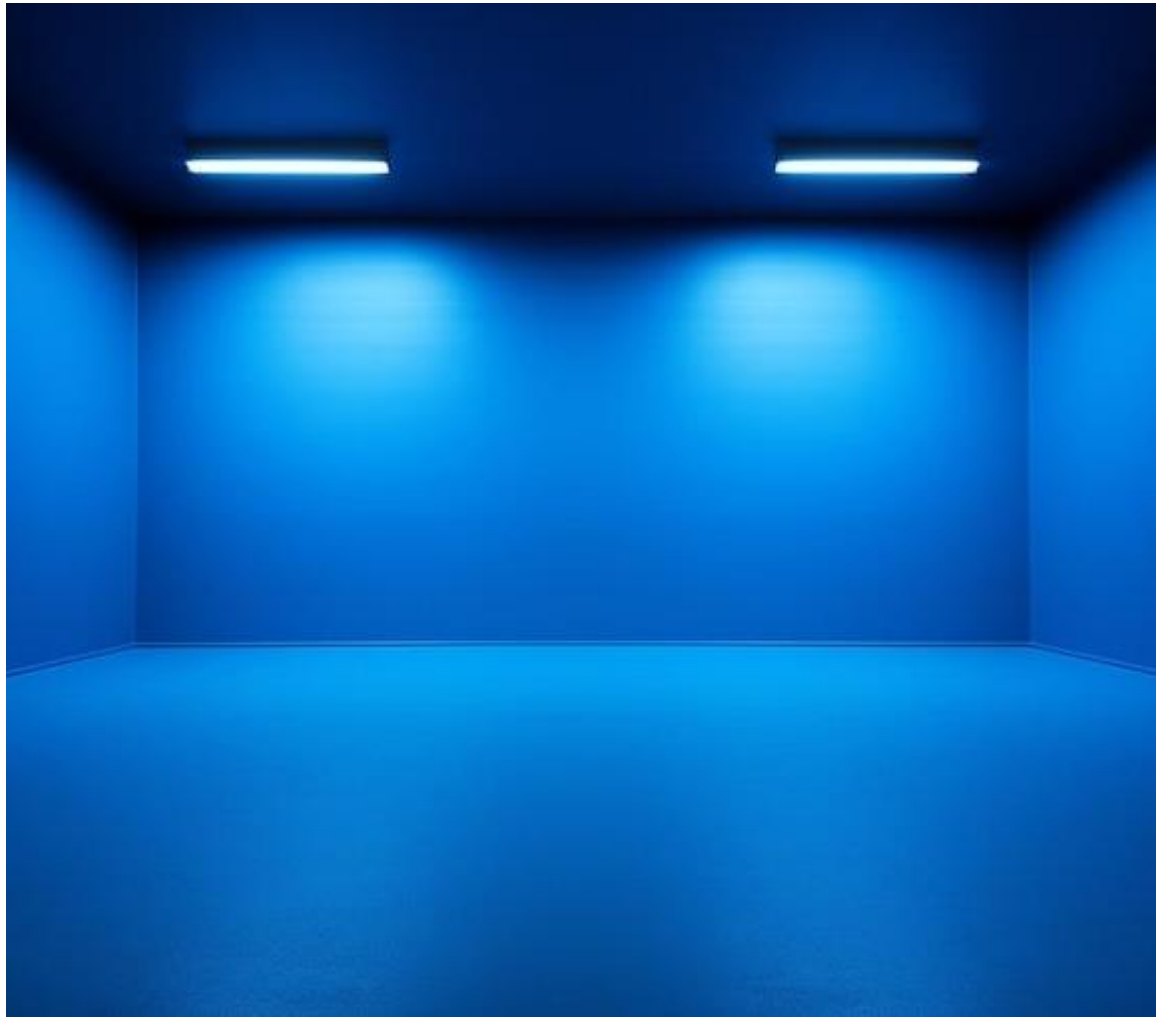
Workshop Agenda (Day 1 / 5) - Montag

Uhrzeit		Thema	Sprecher	Raum
09:00 – 09:10	**Welcome**	Arrival		
09:10 – 09:40	**Introduction to the Workshop**	Gemeinsames Ziel- & Rollen-Bild		
09:40 – 10:10		Einbindung in den Gesamtablauf des Workshops		
10:10 – 10:20	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
10:20 – 11:20	**Innovationsidee**	Vorstellung der ausgewählten Innovationsidee, Klärung von Fragen und Weiterentwicklung		
11:20 – 11:40	**Deep-Dive 1 – Stakeholder-Matrix Idee (Extern)**	Marktsegmentierung		
11:40 – 12:40		Vollständige Stakeholder Map-Matrix		
12:40 – 12:50		Zusammenfassung und Vorstellung der Ergebnisse		
12:50 – 13:50	*Mittagspause*	*Mittagspause*		
13:50 – 14:10	**Deep-Dive 2 – Persona-Profiles**	Sammeln von Personas		
14:10 – 14:35		Ausarbeiten der Charakteristiken		
14:35 – 14:45		Vorstellung		
14:45 – 15:00		Gemeinsame Auswahl von den 2-3 relevantesten Personas für das weitere Vorgehen		
15:00 – 15:10	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
15:10 – 15:40	**Deep-Dive 3 – Value Proposition Canvas**	Customer Jobs erarbeiten		
15:40 – 16:00		Pains und Gains aller Stakeholder beschreiben		
16:00 – 16:10	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
16:10 – 16:30	**Gate-Review – Quality Check Fragen**	Entscheidung „Customer View“ ✓/✗		
16:30 – 16:40	**Validierung mit Empfehlung**	Dieses Ergebnis führt zu … und es gilt zu validieren.		
16:40 – 17:00	**Daily-Log & Buffer**	Artefakte-Upload		

Innovationsidee (vorher auszufüllen)

Geschäftsidee	
Kunde und Bedarf = Customer View	Wertversprechen = Value Proposition
Werterzeugung = Value Creation	Monetarisierung = Viability
Ausgangspunkt / Hintergrund der Idee	Datenraum-Kontext & Nutzung

Beschreibung des blauen Raums



Quelle: Freepik. (2026). Blauer Raum – Bilderhintergrund und Kopierraum. https://de.freepik.com/premium-ki-bild/blauer-raum-bilderhintergrund-und-kopierraum_328850476.html Zugriff am 4. März 2026.

Ziel: Relevante Kundensegmente und Stakeholder verstehen, Persona(s) entwickeln und Pains/Gains sauber erfassen.

Konkret:

Markt- und Kundensegmentierung:

Segmente definieren, Kriterien festlegen (z. B. Größe, Produkttyp, Region, strategische Passung, Bedarf), bewerten und priorisieren.

Stakeholder-Ökosystem & Stakeholder-Matrix:

Stakeholder identifizieren, Einfluss & Betroffenheit einschätzen und in die vier Felder „Monitor / Keep Informed / Keep Satisfied / Actively Engaged“ einordnen.

Persona(s) erstellen:

Persona Core (Beschreibung, Probleme, Demografie, Wünsche & Ziele)

Persona Environment (Aufgaben, Barrieren, Trigger, Emotionen beim Kauf und bei Nutzung, Motivation).

Value Proposition Canvas – Kundensicht:

Customer Jobs, Pains, Gains der Persona systematisch erfassen (lösungsneutral).

Output: Marktsegment-Beschreibung, Stakeholder-Matrix, Persona-Beschreibung und strukturierte Pains/Gains-Liste.

Marktsegmentierung – Vorgehen

20 min

1. Segmentdefinition
Marktsegmente eindeutig und überschneidungsfrei festlegen – möglichst vergleichbare Größenordnungen anstreben.

2. Segmentierungskriterien bestimmen
Auswahl unternehmens- und ideenrelevanter Kriterien (z. B. Größe, Produkttyp, Region, strategische Passung, Bedarf).

3. Kriterienausprägungen festlegen
Für jedes Kriterium konkrete Ausprägungen definieren (z. B. „klein/mittel/groß“).

4. Segmentbewertung durchführen
Jedes Segment wird anhand der Kriterienausprägungen bewertet.

5. Gesamtbewertung & Auswahl
Aggregierte Bewertung pro Segment zur Priorisierung und Entscheidungsfindung der im Weiteren fokussierten Segmente.
Es geht dabei nicht um eine mathematische Ableitung, sondern um eine zusammenfassende qualitative Bewertung der einzelnen Kriterien/Ausprägungen und Fokussierung **auf ein / wenige Segmente**

Template zur Marktsegmentierung

Kriterien für die Segmentierung (Auswahl) (2)	(Ausprägungen) (3)	Segment A (1)	Segment B (1)	Segment n (1)

Template zur Marktsegmentierung - Beispiele

Kriterien für die Segmentierung (Auswahl) (2)	(Ausprägungen) (3)	Segment A (1)	Segment B (1)	Segment n (1)
Unternehmensgröße	klein/mittel/groß	klein	klein	groß
Branche	Produktion / Dienstleistungen / Handel	Produktion	Dienstleistungen	Handel
Region	DACH / Europa / global	DACH	Europa	Global
Digitaler Reifegrad	niedrig / mittel / hoch	niedrig	hoch	mittel
...	...	...	...	...

Stakeholder Map – Matrix – Vorgehen

60 min

1. Stakeholder identifizieren
Erfasse alle relevanten Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Interesse am Produkt oder Service haben oder davon betroffen sind.

2. Einfluss und Beteiligung bewerten
Einfluss (vertikale Achse): Wie stark kann der Stakeholder das Produkt oder den Service beeinflussen? Beteiligung/Nähe zum Problem (horizontale Achse): Wie stark ist der Stakeholder betroffen oder involviert?

3. Stakeholder in der Matrix positionieren
Ordne die Stakeholder in einen der vier Quadranten ein.

4. Priorisierung der Stakeholder (maximal 3)

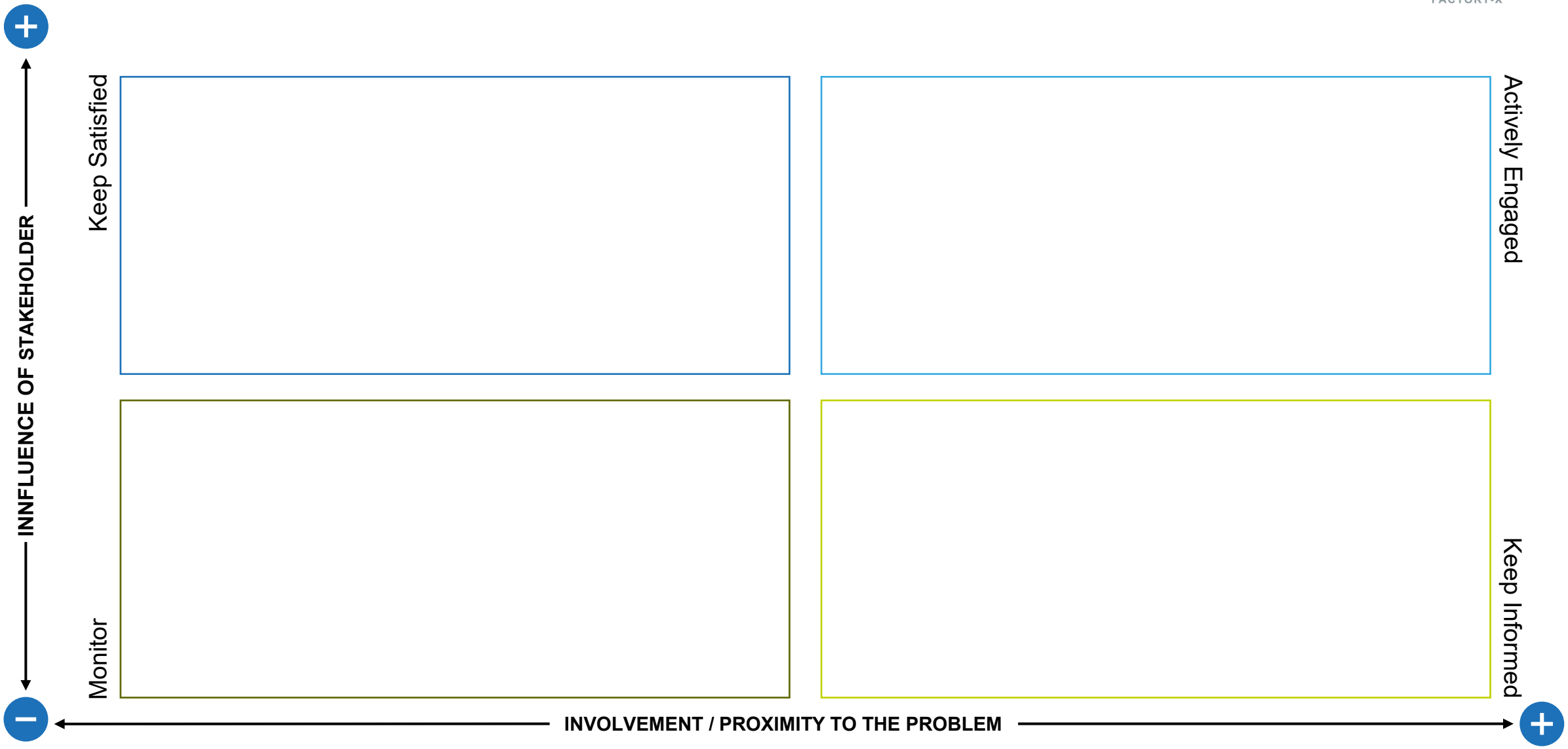
5. Kommunikations- und Umgangsstrategien je nach Positionierung entwickeln

- Monitor: Nur gelegentlich beobachten, keine intensive Kommunikation nötig.
- Keep Informed: Regelmäßig informieren, z. B. durch Newsletter oder Statusberichte.
- Keep Satisfied: Interessen berücksichtigen, gelegentlich einbinden.
- Actively Engaged: Eng einbinden, z. B. in Workshops, Entscheidungsprozesse.

Stakeholder Map-Matrix-Template

20 min

FACTORY-X



Stakeholder Map-Matrix angelehnt an: Digital Leadership. (n.d.). The UNITE Stakeholder Map. https://digitalleadership.com/unite/stakeholder-map/ Zugriff am 4. März 2026.

Persona – Vorgehen

70 min

Fülle die beiden Kernbereiche der Persona aus:

1. Persona CORE

- Name/Rolle/Unternehmen: Fiktive, aber realistische Angaben.
- Beschreibung: Kurzprofil der Person.
- Probleme: Zentrale Herausforderungen.
- Demografie: Alter, Beruf, Standort etc.
- Ziele/Wünsche: Was will die Persona erreichen?

2. Persona ENVIRONMENT

- Aufgaben: Tägliche Verantwortlichkeiten.
- Barrieren: Was hindert sie?
- Trigger: Was löst Handlungen aus?
- Emotionen (Kauf/Nutzung): Gefühle beim Kauf und bei der Nutzung.
- Motivation: Was treibt sie an?

Persona – Template

Persona CORE		Persona ENVIRONMENT		
Name / Role / Position / Company		Tasks and Touchpoints		
Description	**Problems**	**Daily Responsibility**	**Barriers**	**Triggers**
Demography	**Wishes & Goals**	**Emotions - Buy**	**Emotions - Usage**	**Motivation**

Value Proposition Canvas (Customer Perspektive) – Vorgehen

50 min

1. **Customer Jobs erarbeiten**
   Beschreibe, was der Kunde/Stakeholder *tun möchte*, *erreichen muss* oder *erledigen will*. Die relevanten „Customer Jobs“ beziehen sich insbesondere auf die mit der Produktidee verbundenen Aufgaben / Tätigkeiten. (→ Input aus Personprofilen) Tipp: Denke an typische Tätigkeiten, Ziele oder Herausforderungen im Alltag des Kunden.
   - Direkt: Was muss der Kunde konkret tun? (z. B. Maschine warten)
   - Indirekt: Welche begleitenden Aufgaben hat der Kunde? (z. B. Cybersicherheit gewährleisten)

1. **Pains beschreiben**
   Welche Schwierigkeiten, Hindernisse oder negativen Erfahrungen hat der Kunde bei der Erfüllung seiner Aufgaben (Pains)? Tipp: Nutze echte Kundenbeschwerden, Supportanfragen oder Feedback als Quelle.
   - Was ist frustrierend oder ineffizient?
   - Welche Risiken oder Ängste bestehen?
   - Was kostet Zeit, Geld oder Nerven?

2. **Gains beschreiben**
   Was würde den Kunden begeistern oder seine Arbeit verbessern (Gains)? Tipp: Denke an „Wow“-Effekte, Erfolgserlebnisse oder Komfortsteigerungen.
   - Welche Ergebnisse oder Vorteile wünscht sich der Kunde?
   - Was würde seine Erwartungen übertreffen?
   - Was macht seine Arbeit einfacher, schneller oder angenehmer?

Qualitäts-Check-Fragen "Blauer Raum": Customer View

20 min

1. Markt- und Kundensegmentierung

- Wurden alle relevanten Marktsegmente anhand klarer Kriterien (z. B. Größe, Wachstum, Profitabilität) identifiziert und dokumentiert?
- Ist die Attraktivität des (einen) ausgewählten Segments nachvollziehbar begründet (z. B. mit Daten, Trends, Wettbewerb)?

2. Stakeholder-Definition und Bewertung

- Ist die Bewertung der Stakeholder-Rollen (Einfluss, Entscheidungskompetenz, Motivation) konsistent und auf validen Informationen basiert?
- Gibt es eine klare Priorisierung der Stakeholder für die weitere Bearbeitung (weniger als 3)?

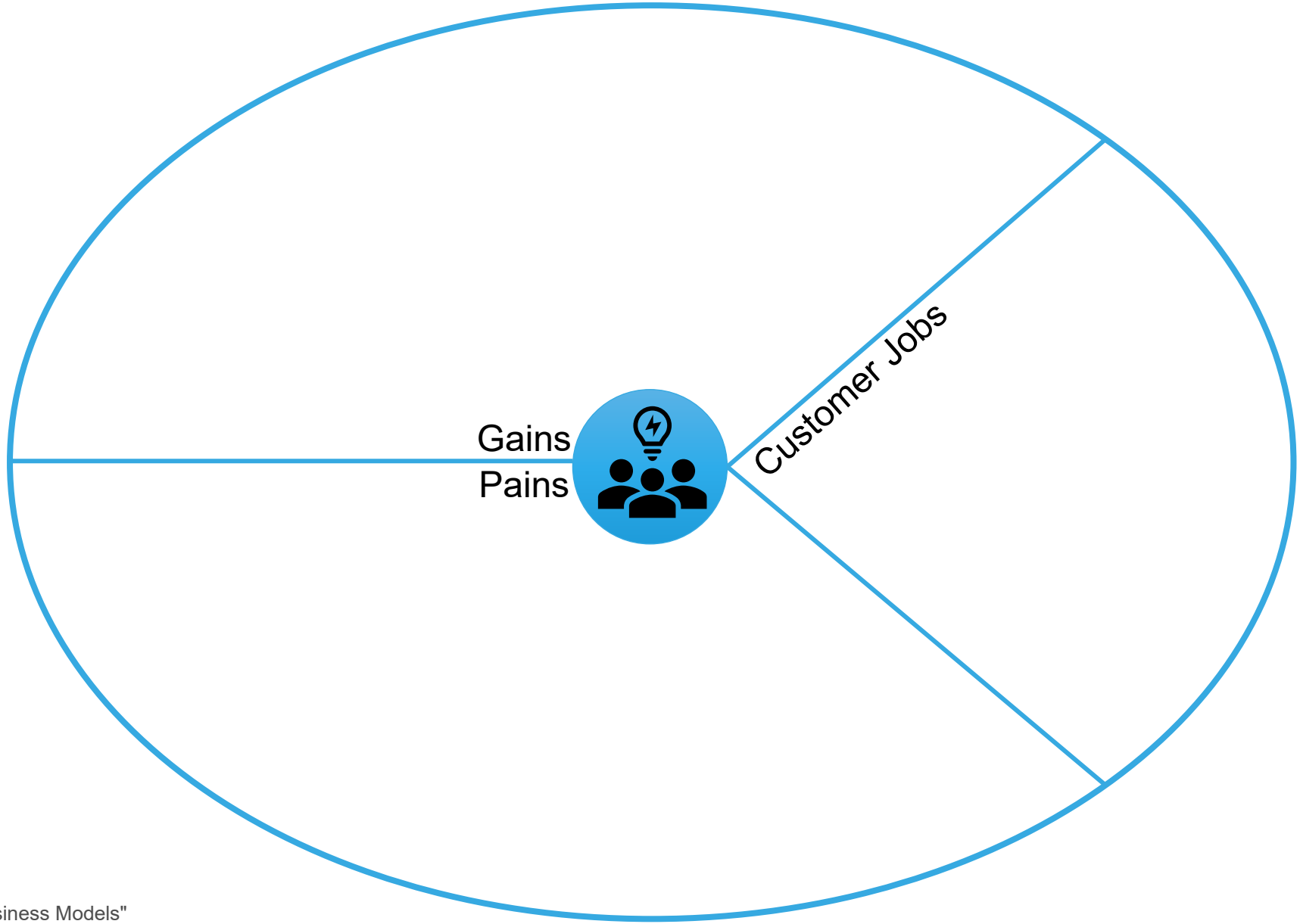
3. Zielgruppe tief verstehen

- Sind die Personas realistisch und basierend auf validen Daten (Interviews, Beobachtungen, Marktanalysen) beschrieben worden?
- Wurden die geschäftlichen Beweggründe der Zielgruppe klar identifiziert und mit emotionalen Triggern ergänzt (lösungsneutral und ohne diese auf Produkteigenschaften zu beziehen)?

4. Pains sezieren und Gains skizzieren

- Sind die Pains/Gains relevant/wichtig/bedeutend für die Persona?

Value Proposition Canvas (Customer Perspektive) – Template



Value Proposition Canvas angelehnt an:
Osterwalder, A. et. al. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. Wiley.

Fokus im „Roten Raum“

Tag 2:
Roter Raum

Workshop Agenda (Day 2 / 5) - Dienstag

Uhrzeit		Thema	Sprecher	Raum
09:00 – 09:20	**Begrüßung & Rückblick**	Zusammenfassung des Vortags und Zieldefinition für den kommenden Tag		
09:20 – 09:35	**Deep-Dive 1 – Match-Matrix**	Eintragen der Ergebnisse von Tag 1		
09:35 – 10:30		Pain Gain Match Matrix erarbeiten		
10:30 – 10:50		Priorisierung der Pain Gain Match Matrix		
10:50 – 11:10	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
11:10 – 12:00	**Deep-Dive 2 – Value Proposition definieren**	Definition der Value Proposition basierend auf den vorherigen Ergebnissen. Ausfüllen der Formulierungshilfe		
12:00 – 13:00	*Mittagspause*	*Mittagspause*		
13:00 – 14:00	**Deep-Dive 3 – Name Produkt-/ Serviceidee**	Template Name Produkt-/ Serviceidee ausfüllen		
14:00 – 14:20	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
14:20 – 15:20	**Gate-Review – Quality Check Fragen**	Value Proposition schlüssig?		
15:20 – 16:00	**Nachschärfen: Name Produkt-/ Serviceidee**	Ausfüllen und schärfen der Produkt-/Servicebeschreibung inkl. Features und Wertversprechen		
16:00 – 16:30	**Daily-Log & Buffer**	Artefakte-Upload		

Rückblick vom gestrigen Tag

(muss jeweils von den Moderatoren ausgefüllt werden)

Beschreibung des roten Raums

Quelle: Pexels. (n.d.). Laptop oben – Fenster – Holztisch (Foto). https://www.pexels.com/de-de/foto/laptop-oben-fenster-holztisch-12662900/ Zugriff am 4. März 2026.

Ziel: Aus den Pains/Gains eine fokussierte Lösung und ein stringentes Wertversprechen bauen.

Match-Matrix (Pain–Wirkhebel–Value):

Pains & Gains aufnehmen, passende Wirkhebel (Features/Services/Prozesse) zuordnen, resultierenden Value beschreiben, Relevanz bewerten, „Essentials“ vs. „Nice-to-haves“ clustern.

Value Proposition formulieren im festen Satzmuster:

Unser [Produkt/Dienstleistung] hilft [Kundensegment], die [Job] erledigen wollen, indem es [Probleme löst] und [Gewinne schafft] – im Gegensatz zu [Alternative].

Produkt-/Servicebeschreibung:

Komponenten, Kernfunktionen, Differenzierungsmerkmale, Kundennutzen und strategischer Fit strukturiert festhalten.

Output: Pain-Feature-Value-Matrix, ausformulierte Value Proposition, strukturierte Produkt-/Servicebeschreibung.

Match-Matrix (Pains/Gains – Wirkhebel – Value) – Vorgehen

90 min

1. Identifikation relevanter Pains & Gains:

Erfasse systematisch die zentralen Herausforderungen (Pains) und positiven Erwartungen (Gains) der Zielgruppe. Jeder Eintrag erfolgt zeilenweise.

2. Zuordnung geeigneter Wirkhebel

Bestimme für jeden Pain oder Gain einen passenden Lösungsansatz (Wirkhebel) (z. B. Funktion, Service, Prozess), der diesen adressiert oder verstärkt. Ziel ist es, konkrete Lösungsansätze zu formulieren.

3. Ableitung des resultierenden Nutzens (Value)

Analysiere, welchen konkreten Mehrwert der jeweilige Wirkhebel für die Zielgruppe erzeugt. Dies kann funktionaler, emotionaler oder sozialer Natur sein.

4. Bewertung der Relevanz

Ordne die Pain-Wirkhebel-Value-Ketten entlang der vertikalen Achse der Matrix ein – von „Insignificant“ bis „Important“. Dies ermöglicht eine erste Priorisierung.

5. Clustering

Strukturiere die Einträge in zwei Kategorien:

- Essentials: Unverzichtbare Elemente mit hoher Relevanz.
- Nice to Have’s: Ergänzende, weniger kritische Elemente. Zusätzlich können ähnliche Inhalte thematisch gruppiert werden.

Match-Matrix (Pains/Gains – Wirkhebel – Value) – Template

	(1) Pain/Gain	(2) Wirkhebel	(3) Value	
Important				Essentials
(4)				(5)
				Nice to Have´s
Insignificant				

Value Proposition Formulierungshilfe – Vorgehen / Hinweise

50 min

1. Unser [Produkt/Dienstleistung]→ Was bieten wir konkret an?
- Lösung/Angebot: Produkt, Service oder Kombination
- Hauptfunktion: Was tut es für den Kunden?
- Relevanz: Warum ist es nützlich?

2. hilft [Kundensegment]→ Für wen ist das Angebot gedacht?
- Zielgruppe: Wer sind die Nutzer oder Käufer?
- Bedürfnisse: Welche Wünsche oder Anforderungen haben sie?
- Merkmale: Beruf, Alter, Verhalten, Lebensstil

3. die [Job des Kunden] erledigen wollen→ Welche Aufgaben oder Ziele verfolgt der Kunde?
- Funktional: Was muss getan werden?
- Emotional: Wie will sich der Kunde fühlen?
- Soziale Jobs: Wie will der Kunde wahrgenommen werden?

4. indem es [Probleme löst]→ Welche Schwierigkeiten nehmen wir dem Kunden ab?
- Schmerzpunkte: Was nervt oder frustriert?
- Risiken: Was fürchtet der Kunde?
- Hürden: Was hindert ihn am Ziel?

5. und [Gewinne schafft]→ *Was macht unser Angebot besser als andere?*
- Mehrwert: Was gewinnt der Kunde dazu?
- Nutzen: Zeit, Geld, Komfort, Status
- Überraschung: Unerwartete Freude oder Vorteile

6. im Gegensatz zu [Alternative]→ *Was unterscheidet uns vom Wettbewerb?*
- Vergleich: Womit würde der Kunde es sonst lösen?
- Schwächen der Alternative: Wo enttäuschen andere?
- USP: Warum sind wir überlegen?

Value Proposition Formulierungshilfe – Template

Unser ***[Produkt/Dienstleistung]***

hilft ***[Kundensegment],***

die ***[Job des Kunden]*** erledigen wollen,

indem es ***[Probleme löst]***

und ***[Gewinne schafft]*** **–**

im Gegensatz zu ***[Alternative].***

“Name Produkt-/ Serviceidee” - Vorgehen

60 min

1. Name & Kurzbeschreibung der Idee (1 Satz) einfügen

- Kurzer, prägnanter Titel des Produkts oder Services, der die Idee knapp erklärt:
  - Was ist es, für wen, mit welchem Zweck?

2. Matrix auf Basis der Fragen ausfüllen

- Bestandteile des Produkts / Services
- Leistungsmerkmale & Differenzierung
- Kundennutzen & Value View
- Unternehmenssicht & strategischer Fit

“Name Produkt-/ Serviceidee” - Template

50 min

Name & Kurzbeschreibung (1 Satz)

(1)

Bestandteile des Produkts / Services

Aus welchen Komponenten besteht das Angebot?
Welche Kernfunktionen hat es?
Gibt es physische und digitale Elemente?

Leistungsmerkmale & Differenzierung

Was macht das Angebot besonders?
Welche Merkmale sind entscheidend?
Wie unterscheidet sich die Lösung von Wettbewerbern?

(2)

Kundennutzen & Value View

Welchen Nutzen hat der Kunde?
Welche Pain Points werden gelöst?

Unternehmenssicht & strategischer Fit

Warum ist die Idee relevant für uns?
Welche Ressourcen und Fähigkeiten ("Assets") bringen wir ein?
Wie passt die Idee ins Portfolio?

Qualitäts-Check-Fragen "Roter Raum": Value Proposition

1. Solution-Fit Builder Features

- Ist klar ersichtlich, wie jedes Feature zur Lösung der identifizierten Pains beiträgt?
- Sind die Features priorisiert nach ihrem Einfluss auf die wichtigsten Kundenprobleme?

2. Value Proposition definieren

- Ist die Value Proposition präzise formuliert und leicht verständlich für den Zielkunden?
- Spiegelt die Value Proposition die wichtigsten Pains und Gains der Zielgruppe wider?

3. Produkt-/Servicebeschreibung

- Sind die verschiedenen Bestandteile des Produkts/Services klar beschrieben und vollständig erfasst?
- Sind diese Bestandteile zu EINEM (potentiellen) Produkt/Service konsolidiert worden?

Tag 3:
Grüner Raum

Workshop Agenda (Day 3 / 5) - Mittwoch

Uhrzeit		Thema	Sprecher	Raum
09:00 – 09:30	**Begrüßung & Rückblick**	Gemeinsames Tagesziel und Erwartungsabgleich; Rückblick aus Blau/Rot (Customer & Value Proposition)		
09:30 – 10:00	**Deep-Dive 1 – Rollen & Akteure identifizieren**	Rollen- & Akteure-Matrix (erste Fassung) mit Key Actors und Ideen zu weiteren Partnern inkl. Kurz-Kommentar je Rolle/Wertbeitrag		
10:00 – 10:20	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
11:30 – 12:00	**Deep-Dive 2 – Wertschöpfungsnetzwerk (Teil 1 - Fokus Hauptakteure)**	Value-Network Architecture Analysis: Güter-, Service-, Daten- und Finanzströme zwischen den Hauptakteuren sichtbar		
12:00 – 13:00	*Mittagspause*	*Mittagspause*		
13:00 – 14:00	**Deep-Dive 3 – Wertschöpfungsnetzwerk (Teil 2 - Fokus Netzwerkpartner)**	Erweitertes Netzwerk inkl. Nebenakteuren bzw. Enabler-Rollen aufzeichnen		
14:00 – 14:20	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
14:20 – 15:05	**Deep-Dive 4 – Wertschöpfungsprozess**	Swimlane/BPMN-light: Initialisierung & Leistungsphase; markierte Güter/Daten/Service/Finanz-Flüsse		
15:05 – 15:25	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
15:25 – 15:55	**Gate-Review – Quality Check Fragen**	Umsetzung realistisch? Eigene Rolle im Netzwerk machbar?		
15:55 – 16:15	**Daily-Log & Buffer**	Artefakte-Upload Dokumentierte Entscheidungen, To-dos mit Owner & Termin, Artefakt-Links, Termin Next Steps		

Rückblick vom gestrigen Tag

(muss jeweils von den Moderatoren ausgefüllt werden)

Beschreibung des grünen Raums

Quelle: Squarespace CDN. (n.d.). ZB586-64.jpg [Bild]. https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5485a6c4e4b0fb60932c1c20/1556103297278-7DSRQOKHLS1AOKB2TU1C/ZB586-64.jpg Zugriff am 4. März 2026.

Ziel: Verstehen, **wer** im Ökosystem **was** beiträgt und **wie** der Wert operativ erzeugt wird.

Rollen & Akteure-Matrix: Kernakteure (mind. Anbieter + Nutzer) und Nebenakteure inkl. Rollen im Datenraum (Data Provider/Consumer, Service Provider, Orchestrator, Technical Enabler, Security Provider, etc.) und ihre Wertbeiträge dokumentieren.

Wertschöpfungsnetzwerk (Goods/Services/Data/Financial):

Güter-, Service-, Daten- und Finanzströme zwischen den Akteuren beschreiben, zentrale Infrastruktur-Rollen (z. B. Dataspace Operator, Registry, IAM) ergänzen und Governance-Aspekte notieren.

Wertschöpfungsprozess (BPMN-Logik):

Pools/Swimlanes je Akteur, Aktivitäten und Gateways über Initialisierung und Leistungsphase hinweg definieren; Daten- und Finanzereignisse im Prozess sichtbar machen.

Synthese & Auswertung:

Monetarisierbare Wertbeiträge, Kosteneffekte, Risiken und offene Governance-Punkte auf einer Seite zusammenfassen (Go/Weiter prüfen/Stop).

Output: Rollen-&-Akteure-Matrix, Value-Network-Beschreibung, Prozess-Flow und 1-Seiten-Synthese.

Rollen & Akteure – Vorgehenshinweise / Tipps

30 min

FACTORY-X

1. Key Actors / Schlüssel Aktoren

- Welche Akteure sind im Kern beteiligt an der geschäftlichen Interaktion?
- Mindestens Nutzer und Anbieter der Geschäftsmodellidee,
- Ggf. weitere --> Sowohl für die Interaktion im Datenraum als auch im Sinne der etwaig etablierten klassischen Geschäftsbeziehung, z.B. Hardwarelieferung

2. Rollenzuordnung

- Welche Rolle nehmen die wichtigsten Beteiligten ein? (--> X in Zelle eintragen)
- Kommentar / Erläuterung zu den jeweiligen Beiträgen je Rolle hinzufügen (--> "Was macht der Akteur in der Rolle konkret?)

3. Neben Akteure und Rollen

- Iterative Erweiterung der Rollen/Akteure-Matrix durch etwaige weitere Neben-Akteure und Rollen zur Vervollständigung der Interaktion
- Welcher Beitrag ist noch notwendig, damit der Anwendungsfall funktioniert und welcher Beitrag wird geleistet?
- Ggf. auch erst nach erstmaliger Durchführung der ersten beiden Schritte

Detaillierte Beschreibung von Akteuren (& Rollen) siehe:

- Factory-X. (n.d.). Business and Usage View. https://factory-x.org/wp-content/uploads/Business-And-Usage-View.pdf
- Factory-X. (n.d.). Factory-X Application Guide. https://factory-x.org/wp-content/uploads/Factory-X-Application-Guide.pdf

Rollen & Akteure – Template

		Kommentar	Key Ecosystem Roles					Additional Ecosystem Roles						Classical Roles			
	Rollen		Data Provider	Data Consumer	Service Provider	Infrastructure Provider		Technicial Enabler	Orchestrator	Data Broker	Advisory Provider	Security Provider		Equipment Provider	Nutzer	Spare Part Provider	...
Key Actors	Fabrikbetreiber																
	Maschinenbauer																
	Komponenten-hersteller																
	Softwareanbieter																
Others	Zulieferer																
	Service Provider																
	Endkunde																
	Recycler																
	Logistiker																
	...																

Value Network & Architecture Analysis – Vorgehen

90 min

1. Fokus liegt zunächst auf die im **Kern beteiligten Akteure**:
   - Übertrage die Akteure und ihre identifizierten Rollen in das Wertschöpfungsdiagramm
   - Stelle die identifizierten Wertbeiträge als Interaktionen zwischen den Akteuren dar, ergänze die Interaktionen um alle bekannten Produkt-, Service-, Daten- und Finanz-Ströme zwischen den wichtigsten Akteuren.
   - Gruppiere so weit wie möglich zusammengehörende Finanzströme mit den zugrundeliegenden Produkt- / Service- / Datenelementen

2. Erweiterung der Akteure um **Neben-Akteure / -Rollen**
   - Übertrage die identifizierten weiteren Rollen / Akteure in das Wertschöpfungsdiagramm
   - Stelle auch die Produkt-, Service-, Daten- und Finanz-Ströme mit den Neben-Akteuren dar

3. Iterative **Optimierung und Ergänzung**
   - Auf Basis dieser Initialen Darstellung wird die Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit der Interaktionen kritisch hinterfragt und das Konzept etwaig erweitert und angepasst.
   - Erweitere um etwaig notwendige weitere Akteure, insbesondere zur Bereitstellung und Betrieb wichtiger Infrastruktur und Grundfunktionen
   - Übertrage die Anpassungen an Akteuren, Rollen und Wertbeiträgen auch in die Rollen & Akteure-Matrix

Value Network & Architecture Analysis – Template / Toolbox

Building block items

Actors

Key Actors
- Software provider
- Machine Builder
- Component manufacturer
- Factory Operator

Other Actors
- Supplier
- Service Provider
- End Customer
- Recycler
- Logistics
- ...

Roles

Key Ecosy. Roles
- Data Provider
- Data Consumer
- Service Provider
- Infrastructure Provider
- ...

Add. Ecosy. Roles
- Technicial Enabler
- Orchestrator
- Data Broker
- Advisory Provider
- Security Provider

Calssic Roles
- Equipment Provider (Maschine)
- Nutzer
- Spare Part Provider
- ...

Streams

- Goods
- Services
- Data
- Financial

Landscape

Example

Wertschöpfungsprozess – Vorgehen

45 min

Für die Modellierung des Wertschöpfungsprozesses wird **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510)** als verbindlicher Modellierungsstandard genutzt.

BPMN ermöglicht eine **einheitliche, präzise und tool-übergreifende** Beschreibung der Aktivitäten, Akteure und Interaktionen im Prozess.

Weiterführende Quellen zu BPMN 2.0:

- Object Management Group (OMG): Offizielle BPMN-Spezifikation https://www.omg.org/bpmn/ [omg.org]
- ISO/IEC 19510: Internationaler BPMN-Standard https://www.iso.org/standard/62652.html [iso.org]
- BPMN.org: Dokumentation, Quick Guides, Beispiele https://www.bpmn.org/

Hinweis:

Die beigefügten Templates setzen BPMN 2.0 mithilfe der in Microsoft PowerPoint verfügbaren Formen und Diagrammwerkzeuge um. Für eine effizientere, validierte und vollständig standardkonforme Modellierung empfiehlt sich der Einsatz spezialisierter BPMN-Tools wie SAP Signavio, Draw.io, Microsoft Visio, Miro oder Conceptboard.

Wertschöpfungsprozess – Vorgehen

45 min

1.) Definition der Prozessbeteiligten (Pools)
Identifikation aller beteiligten Akteure des Wertschöpfungsnetzwerks und Abbildung als *Pools* gemäß BPMN-Standard zur klaren Trennung organisatorischer Verantwortungsbereiche.

2.) Strukturierung der Akteure in Funktionsbereiche (Swimlanes)
Für jeden Akteur werden die zugehörigen Rollen, Teams, Funktionen sowie eingesetzten Systeme in *Swimlanes* strukturiert dargestellt, um Verantwortlichkeiten und Interaktionen transparent sichtbar zu machen.

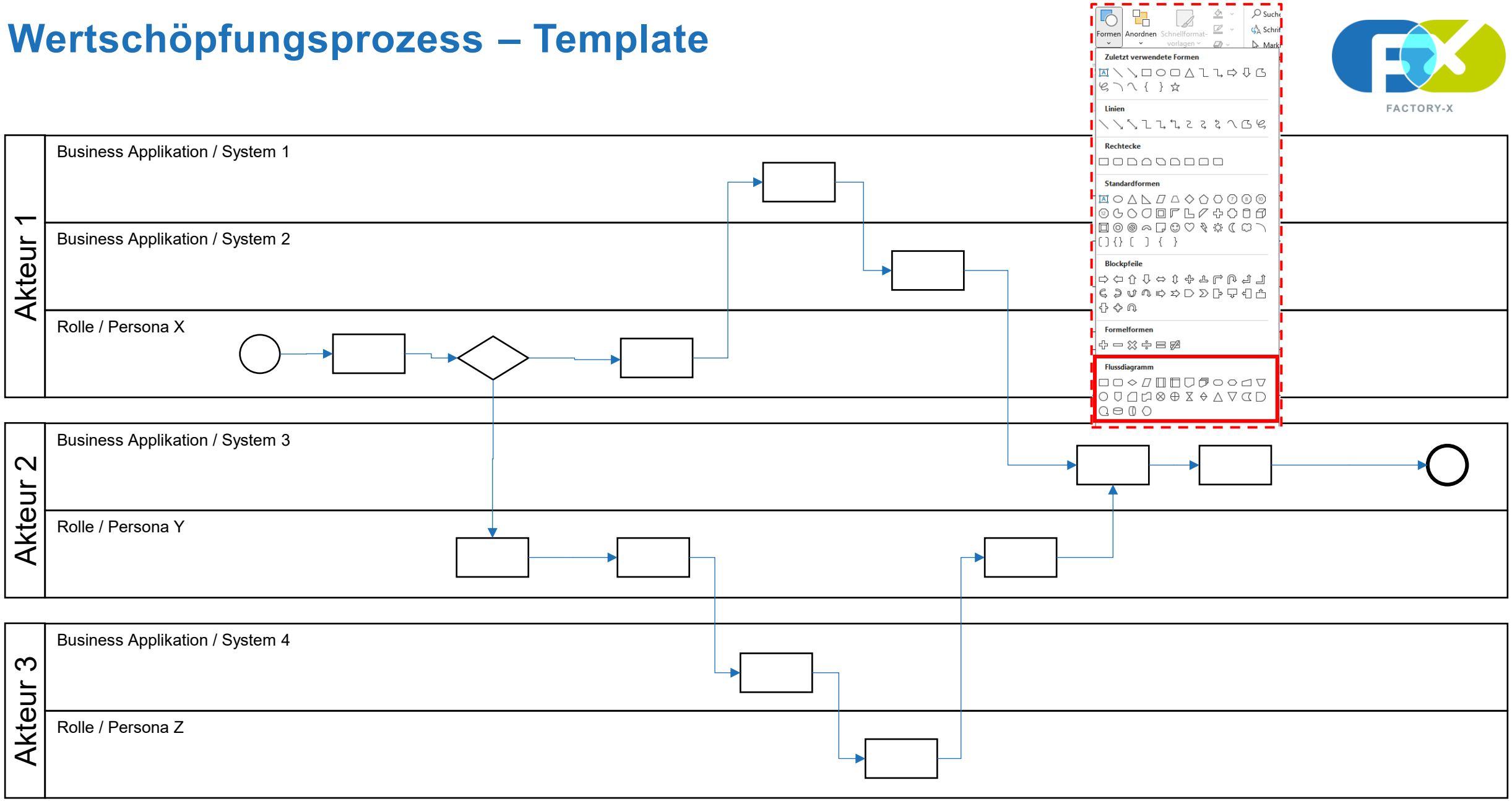
3.) Erstellung eines ersten Zielprozessablaufs
Modellierung eines End-to-End-Prozessflusses analog zum Wertschöpfungsnetzwerk - mit besonderem Fokus auf:

- Activities (wertschöpfende Arbeitsschritte)
- Gateways (Entscheidungslogik, Varianten, Prozessverzweigungen)
  Integration von Initialisierungs- und Leistungsphasen sowie Abbildung interner Abläufe und Austauschbeziehungen zwischen den Akteuren.

4.) Detaillierung und fachliche Anreicherung der Prozesslogik
Vertiefte Modellierung zur Identifikation und Visualisierung der zentralen Aspekte des Wertschöpfungsprozesses, u. a.:

- Wertbeiträge zur Erfüllung der Value Proposition
- Erzeugte und benötigte Güter, Daten, Services und Finanzströme
- Abwicklung von Neben- und Unterstützungsprozessen
- Rollen- und Akteursspezifika inkl. benötigter Werkzeuge, Systeme und Austauschobjekte
  Ziel ist die präzise, normkonforme Darstellung der Prozessrealität und aller relevanten Interaktionen.

Wertschöpfungsprozess – Template



Wertschöpfungsprozess – Template

Akteur 1	Business Applikation / System 1
	Business Applikation / System 2
	Rolle / Persona X
Akteur 2	Business Applikation / System 3
	Rolle / Persona Y
Akteur 3	Business Applikation / System 4
	Rolle / Persona Z

Qualitäts-Check-Fragen "Grüner Raum": Value Creation

1. Rollen, Akteure und Wertbeiträge

- Wurden alle relevanten Unternehmen und Akteure identifiziert und ihre Rollen klar beschrieben?
- Ist nachvollziehbar dokumentiert, welche Wertbeiträge die einzelnen Akteure leisten?

2. Wertschöpfungsnetzwerk analysieren

- Sind die Interaktionen zwischen den beteiligten Unternehmen vollständig und korrekt erfasst?
- Wurde klar dargestellt, welche Waren, Dienstleistungen oder Werte im Netzwerk fließen?

3. Wertschöpfungsprozess darstellen

- Sind die Prozessschritte und Interaktionen zur Lieferung des Produktes bzw. Erfüllung des Kundennutzens vollständig und logisch?
- Wurde der Einfluss des Datenraums auf die Prozesse berücksichtigt und dokumentiert?

Tag 4:
Gelber Raum

Workshop Agenda (Day 4 / 5) - Donnerstag

Uhrzeit		Thema	Sprecher	Raum
09:00 – 09:30	**Begrüßung & Rückblick**	Gemeinsames Tagesziel und Erwartungsabgleich; Rückblick aus den vorherigen Räumen mit dem Fokus grüner Raum		
09:30 – 10:00	**Deep-Dive 1 – Wertquelle & Zahlungsbereitschaft**	Messbare und monetär bewertete Kundennutzen aus der Match-Matrix ableiten, plausibilisieren und priorisieren		
10:00 – 10:20	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
10:20 – 11:30	**Deep-Dive 2 – Erlösmechanik & Preismodell**	Entwicklung eines klaren, plausiblen und skalierbaren Preismodells je Produktbestandteil auf Basis geeigneter Geschäftsmodell-Pattern, inklusive Preislogik, Wertzuordnung, Zahlungsströmen und grober Preisabschätzung		
11:30 – 12:30	**Deep-Dive 3 – Kostenstruktur**	Transparente und skalierbare Kostenstruktur je Produkt-/Servicebestandteil über den gesamten Lebenszyklus identifizieren, plausibilisieren und grob quantifizieren		
12:30 – 13:30	*Mittagspause*	*Mittagspause*		
13:30 – 14:45	**Deep-Dive 4 – Synthese und Kosten-Nutzen-Betrachtung**	Kosten-Nutzen-Verhältnis aller Akteure bewerten und wirtschaftliche Tragfähigkeit prüfen		
14:45 – 15:00	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
15:00 – 15:30	**Gate-Review – Quality Check Fragen**	Viability gegeben?		
15:30 – 16:00	**Daily-Log & Buffer**			

Rückblick vom gestrigen Tag

(muss jeweils von den Moderatoren ausgefüllt werden)

Beschreibung des gelben Raums

Quelle: Matthiessen, D. (n.d.). Gelber Flur im Gymnasium Ergolding [Fotografie]. ALN Architekt*innen. https://aln.la/wp-content/uploads/Gymnasium-Ergolding-Gelber-Flur-David-Matthiessen-768x980.jpg Zugriff am 4. März 2026.

Ziel: Ein **wirtschaftlich tragfähiges Erlös- und Preisdesign** je Segment/Use Case entwickeln.

Konkret vier Dimensionen:

Wertquelle & Zahlungsbereitschaft

Wertformeln (€/Jahr) pro Use Case, WTP-Indizien, Value Sharing.

Erlösmechanik & Preismodell

Preisbasis (z. B. Pay-per-Use, Subscription), Preisbausteine, Anti-Gaming, Unit-Economics.

Kostenstruktur

Fix/variabel, einmalig/laufend, Partnerkosten/SLAs entlang des Wertschöpfungsprozesses.

Preisstrategie & Preisziele

Positionierung, Preisarchitektur, Rabattregeln, KPIs, GTM-Testplan.

Output: Zwischenergebnisse pro Dimension, „Pricing Blueprint“, Sales-Kit und maschinenlesbarer JSON-Export für Folgephasen.

1) Wertquelle & Zahlungsbereitschaft - Vorgehen

30 min

1. **Überprüfung der Match-Matrix**
   Analysiere erneut die im roten Raum identifizierten Pains, Gains und zugehörigen Values. Prüfe, welche Wertversprechen sich als besonders relevant für den Nutzer herauskristallisieren.
2. **Ableitung geeigneter KPI**s
   Formuliere für jedes Value eine messbare Kennzahl (KPI), die den Kundennutzen quantifiziert. Orientiere dich dabei an den zuvor definierten Pains, Gains und Value-Treibern.
3. **Ermittlung des potenziellen Wertbeitrags**
   Führe eine erste überschlägige Berechnung oder Modellierung durch, um die monetären Effekte hinter den KPIs zu erfassen (z. B. zusätzliche Umsätze, Produktivitätsgewinne, Kosteneinsparungen).
4. **Plausibilitätscheck**
   Überprüfe die berechneten Wertbeiträge mithilfe interner oder externer Referenzen – etwa historische Daten, Benchmarks, Studien, Erfahrungswerte oder vergleichbare Lösungen.
5. **Bewertung des Kundennutzens**
   Lege für jedes Value eine Gesamteinschätzung fest: „hoch / mittel / niedrig“ oder „rein qualitativ“. Ordne so die erarbeiteten Mehrwerte im Hinblick auf die Zahlungsbereitschaft und Relevanz für den Nutzer.

1) Wertquelle & Zahlungsbereitschaft - Template

Value / Nutzenversprechen (1)	Messgröße (KPI) (2)	Wertbeitragsberechnung (3)	Geschätzter Wertbeitrag (€ / Jahr) (3)	Validierung (Quellen / Benchmarks) (4)	Fazit: offensichtlicher Kundenmehrwert (5) (Hoch/Mittel/Niedrig oder rein qualitativ)

2) Erlösmechanik & Preismodell

70 min

1. Identifiziere alle möglichen **Produkt-/Service-Bestandteil** aus der Produktbeschreibung (roter Raum) & dem Wertschöpfungsnetzwerkbild (grüner Raum)

2. Lege den grundsätzlichen **Typ des Geschäftsmodells** fest – (auf Basis der Geschäftsmodellpattern von Gassmann, ggf. mit erweiterten Hinweisen zu datenraumspezifischen Empfehlungen(offen!); Fokussiere auf möglichst wenige alternative Pattern je Bestandteil

3. **Preisbausteine je Produktbestandteil** aus den ausgewählten Geschäftsmodellpattern ableiten, bspl. Grundgebühr, variable Komponenten, Setup und Service. Reduziere die Anzahl der Elemente auf das Wesentliche, um Klarheit und Einfachheit zu bewahren.

4. Ermittele „wer **liefert** den Produktbestandteil“ und „wer **zahlt** den Preis dafür“. Ggf optimiere diese Wertbeiträge und Kostenübernahme mit anderen Alternativen. Überführe die Erkenntnisse das Wertschöpfungsnetzwerkbild

5. **Plausibilitätscheck**: Überprüfe, ob die gewählten Preisbestandteile grundlegend im Verhältnis zum wahrgenommenen Nutzen stehen - Achte darauf, dass der Zeitpunkt der Wertgenerierung beim Kunden mit dem Zahlungszeitpunkt harmoniert.

6. Zeige auf, welche **Preisbestandteile variabel und wiederkehrend** sind. Bestimme die Skalierungsfaktoren der Preispositionen. Beschreibe, wie das Modell bei wachsender Nutzung oder Kundenzahl skalieren kann.

7. Wähle die plausiblen Preisbestandteile aus den etwaig betrachteten Alternativen aus – fokussiere auf die, die sowohl erklärbar als auch verkaufbar sind. Fokussiere dich bewusst auf wenige Modelle, die am besten passen. Schätze für jeden ausgewählten Preisbestandteil einen möglichen Preis ab – Fokus liegt auf einer **ersten Einschätzung der Größenordnung** und **groben Quantifizierung**

2) Erlösmechanik & Preismodell - Template

Input: Liste der Geschäftsmodellpattern

Produkt/Service-Bestandteil (1)	Geschäftsmodell-pattern (2)	Preisbausteine (3)	Wer zahlt, wer liefert (4)	Plausibilitätscheck (5)	Variabel und wiederkehrend / Skalierung (6)	Quantifizierung (7)

3) Kostenstruktur - Vorgehen

70 min

1. Betrachtet werden erneut die identifizierten **Produkt-/Servicebestandteile** (siehe Erlösmechanik)

2. Identifiziere die **Kosten** die für das Produkt-/Service-Angebot entstehen. Betrachte hierzu direkte und indirekte Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Produkts/Services, d.h. für Entwicklung, Erzeugung, Vertrieb, Rollout, Integration, Betrieb, Rückführung, etc.

3. **Gleiche** die bereits identifizierten Kosten mit den Darstellungen des Wertschöpfungsnetzwerks und Wertschöpfungsprozess (grüner Raum) **ab**, um etwaige weitere Kosten / Aufwandsposition zu ergänzen (z.B. durch Betrachtung der der Aufwände für relevante Teilprozessschritte)

4. Ordne den Kosten die jeweiligen **Kostenträger** im Wertschöpfungsnetzwerk zu, vergleiche dazu auch die im Bereich „Erlösmechanik“ identifizierten Preispositionen und dort definierten Zahlungsempfänger / Zahlender. Auch geteilte Kosten unter beteiligten Partnern im Ökosystem sind möglich

5. **Plausibilitäts- und Vollständigkeitscheck**: Gleiche die identifizierten Kostenpositionen beispielsweise mit Kostenstrukturen vorhandener Produkte, Benchmarking aus Marktstandards oder mit ausgewählten Fachexperten ab

6. Zeige auf, welche Kostenbestandteile **fix, und welche variabel / wiederkehrend** sind. Bestimme die Kostentreiber & Skalierungsfaktoren der Kostenpositionen. Beschreibe, wie die Kosten bei wachsender Nutzung oder Kundenzahl skalieren

7. Wähle die maßgeblichen **Kostenbestandteile** aus – Schätze für jeden ausgewählten Kostenbestandteil einen möglichen Betrag ab – Fokus liegt auf einer ersten Einschätzung der Größenordnung und groben Quantifizierung

3) Kostenstruktur - Vorgehen

70 min

1. Betrachtet werden erneut die identifizierten **Produkt-/Servicebestandteile** (siehe Erlösmechanik)

2. Identifiziere die **Kosten** die für das Produkt-/Service-Angebot entstehen. Betrachte hierzu direkte und indirekte Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Produkts/Services, d.h. für Entwicklung, Erzeugung, Vertrieb, Rollout, Integration, Betrieb, Rückführung, etc.

3. **Gleiche** die bereits identifizierten Kosten mit den Darstellungen des Wertschöpfungsnetzwerks und Wertschöpfungsprozess (grüner Raum) **ab**, um etwaige weitere Kosten / Aufwandsposition zu ergänzen (z.B. durch Betrachtung der der Aufwände für relevante Teilprozessschritte)

4. Ordne den Kosten die jeweiligen **Kostenträger** im Wertschöpfungsnetzwerk zu, vergleiche dazu auch die im Bereich „Erlösmechanik“ identifizierten Preispositionen und dort definierten Zahlungsempfänger / Zahlender. Auch geteilte Kosten unter beteiligten Partnern im Ökosystem sind möglich

5. **Plausibilitäts- und Vollständigkeitscheck**: Gleiche die identifizierten Kostenpositionen beispielsweise mit Kostenstrukturen vorhandener Produkte, Benchmarking aus Marktstandards oder mit ausgewählten Fachexperten ab

6. Zeige auf, welche Kostenbestandteile **fix, und welche variabel / wiederkehrend** sind. Bestimme die Kostentreiber & Skalierungsfaktoren der Kostenpositionen. Beschreibe, wie die Kosten bei wachsender Nutzung oder Kundenzahl skalieren

7. Wähle die maßgeblichen **Kostenbestandteile** aus – Schätze für jeden ausgewählten Kostenbestandteil einen möglichen Betrag ab – Fokus liegt auf einer ersten Einschätzung der Größenordnung und groben Quantifizierung

4) Synthese und Kosten-Nutzen-Betrachtung - Vorgehen

75 min

1.) Ermittle qualitativ die Kosten / Aufwände & Nutzen / Mehrwerte aller Beteiligten im Wertschöpfungsnetzwerk

- Übertrage die identifizierten Akteure in die Spalten (→ Input aus grünem Raum)
- Sammle die qualitativen Mehrwerte und Kosten/Aufwände je Akteur (→ Input aus „Wertquelle & Zahlungsbereitschaft“, „Kostenstruktur“, rotem & grünen Raum)
- Wer hat welchen Aufwand / trägt welche anteiligen Kosten? Wer hat welchen Mehrwert?

2.) Kosten-Nutzen Check als Kunde: „Ist der Kundenutzen größer als die Kosten, die entstehen?“

- Übertrage die ermittelten monetären Mehrwerte als Nutzen / Erlöse (→ Input aus „Wertquelle & Zahlungsbereitschaft“)
- Schätze die Kosten, die dem Nutzer / Kunden für die Nutzung des Produkts-/Services entstehen grob quantifiziert ab
- Input „Erlösmechanik & Preismodell“, „Kostenstruktur“ sowie grünem Raum). Betrachte hierzu direkte und indirekte Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Produkts/Services, d.h. für Beschaffung, Integration, Betrieb, Rückführung, etc.

4) Synthese und Kosten-Nutzen-Betrachtung - Vorgehen

75 min

FACTORY-X

3.) Kosten-Nutzen Check als Anbieter: „Deckt mein Erlös meine Kosten – Break Even Analyse → Skalierung über Stückzahl?“

- Schätze die monetären Mehrwerte für das eigene Unternehmen als Nutzen / Erlöse des Produkts / Services ab (→ Input aus „Wertquelle & Zahlungsbereitschaft“, „Erlösmechanik & Preismodell“)
- Übertrage die Kosten, die dem eigene für die Bereitstellung und Betrieb des Produkts-/Services (grob quantifiziert) (→ Input aus „Kostenstruktur“)
- Setze die Kosten & Nutzen für das eigene Unternehmen ins Verhältnis. Betrachte dazu einen repräsentativen Zeitraum (z.B. 5 Jahre). Ermittle ob (und idealerweise ab wann) der Nutzen größer ist, als die entstandenen Kosten (=Break Even)
- Überprüfe, ob der Break Even durch die identifizierten Skalierungsfaktoren für die Kosten / Nutzen signifikant beeinflusst wird. Ist das Kosten/Nutzen-Verhältnis robust gegenüber derartigen Einflüssen?

4.) Fazit zur Kosten-Nutzen-Betrachtung der beteiligten Akteure

- Ziehe je beteiligtem Akteur ein Fazit zum erwarteten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ist zu erwarten, dass für den Akteur ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis entsteht? Ist das Produkt/Service für den Nutzer und Anbieter qualitativ und auch quantitativ positiv?
- Welche möglichen Wirtschaftlichkeitsrisiken sind ersichtlich? Welche Anpassungsmöglichkeiten am Geschäftsmodell könnten diese Risiken abmildern (z.B. Iteration mit anderem Erlöspattern oder Lösungsansatz, etc.)

4) Synthese und Kosten – Nutzen - Betrachtung

		Akteur 1: Hauptnutzer (= Kunde)	**Akteur 2:** Hauptanbieter (= eigenes Unternehmen)	**Akteur 3**	**Akteur 3**	**Akteur 4**	**Akteur …**
Qualitativ (1)	**Nutzen / Erlöse**						
	Kosten / Aufwände						
Quantitativ (2+3)	**Nutzen / Erlöse (€)**			Hinweis: X nicht ausfüllen			
	Kosten / Aufwände (€)						
	Break Even?						
	Robust?						
(4)	**Fazit: Nutzen > Kosten?**						

Qualitäts-Check-Fragen "Gelber Raum": Viability

1. Wertquelle & Zahlungsbereitschaft

- Wurden alle messbaren Mehrwerte für den Kunden/Nutzer klar identifiziert und dokumentiert?
- Wurde geprüft, welche Mehrwerte besonders relevant für die Kaufentscheidung sind?

2. Erlösmechanik & Preismodell

- Ist das gewählte Business Model Pattern nachvollziehbar abgeleitet?
- Wurden für jeden Produktbestandteil die relevanten Preisbausteine identifiziert?

3. Kostenstruktur

- Sind die relevanten entstehenden Kosten (Entwicklung, Umsetzung, Betrieb) vollständig erfasst und kategorisiert?
- Wurde die Kostenstruktur auf mögliche Kostentreiber überprüft?

4. Synthese und Kosten-Nutzen-Betrachtung

- Ist die Wirtschaftlichkeitsbewertung für Anbieter, Nutzer und Partner nachvollziehbar?
- Gibt es eine transparente Bewertung der Kosten-Nutzen-Relation für alle Beteiligte?

Tag 5: Abschluss

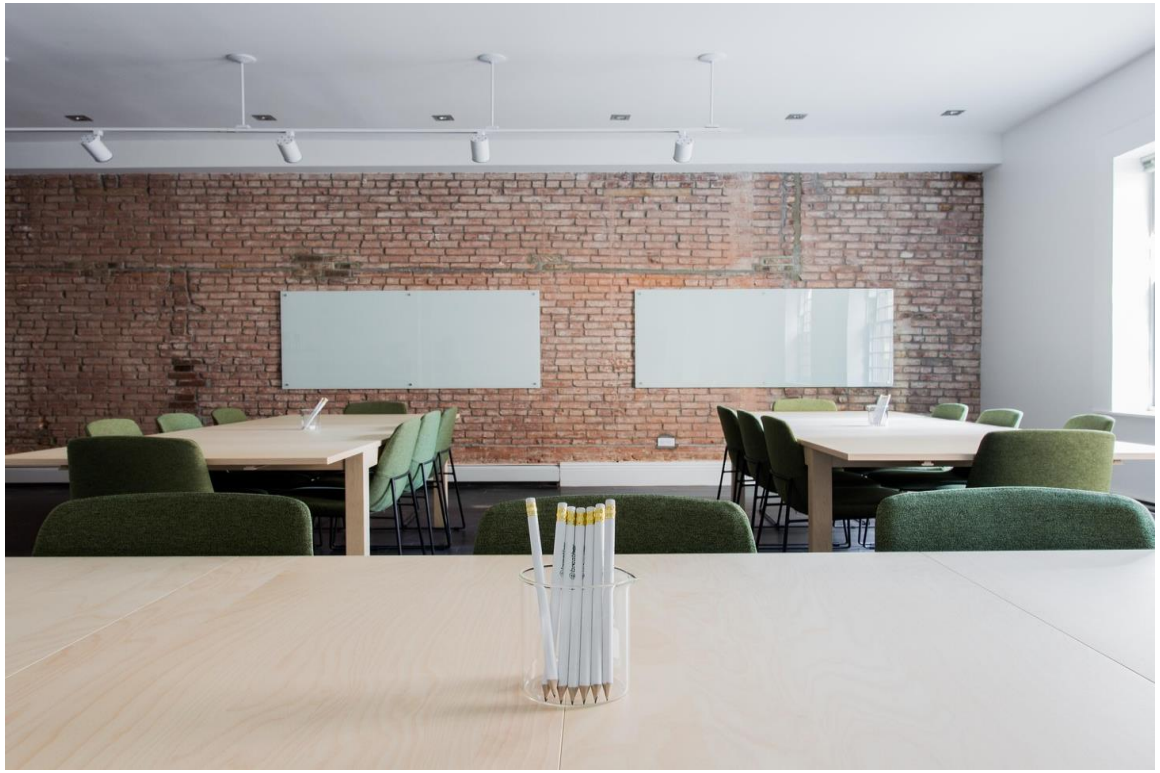
Workshop Agenda (Day 5 / 5) - Freitag

Uhrzeit		Thema	Sprecher	Raum
09:00 – 09:10	**Warm-up & Recap**			
09:10 – 10:10	**Deep-Dive 1 - Risiko Heatmap**	Risiken identifizieren, bewerten & priorisieren		
10:10 – 10:30	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
10:30 – 11:50	**Deep-Dive 2 - Maßnahmenplan & RACI**	Umsetzungsschritte definieren & Verantwortlichkeiten festlegen		
11:50 – 12:50	*Mittagspause*	*Mittagspause*		
12:50 – 13:50	**Deep-Dive 3 - 30/60/90-Plan**	Roadmap festlegen		
13:50 – 14:10	*Pause*	*Kurze Kaffee Pause*		
14:10-14:50	**Deep-Dive 4 - Ressourcen- und Entscheidungsbedarf**	Ressourcenbedarf festlegen		
14:50-15:10	**Deep-Dive 5 - Executive Summary**	Finalen One-Pager für Management-Gate erstellen		
15:10-15:40	**Pitch-Simulation + Gate-Review #5**	Vorbereitung für das Management-Go		
15:40 – 16:00	**Abschluss + Feedback**			

Rückblick vom gestrigen Tag

(muss jeweils von den Moderatoren ausgefüllt werden)

Beschreibung der Ausleitung



Wokandapix. (2017). *Bricks chairs classroom empty* [Foto]. Pixabay. https://pixabay.com/photos/bricks-chairs-classroom-empty-2181920/ Zugriff am 4. März 2026.

Ziel: Die Ergebnisse der vier Räume zu einem konsistenten Gesamtbild zusammenführen und die Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen schaffen.

Konkret umfasst die Ausleitung:

- Ergebnisse bündeln
  Konsolidierung der Erkenntnisse aus Customer View, Value Proposition, Value Creation und Viability in einem gemeinsamen Überblick.
- Risiken & Maßnahmen ableiten
  Identifikation der kritischsten Risiken sowie Entwicklung konkreter Maßnahmen zur Risikoreduktion (inkl. Risiko-Heatmap & Ableitungen).
- 30/60/90-Tage-Plan entwickeln
  Strukturierter Fahrplan für die nächsten Schritte mit klaren Verantwortlichkeiten, benötigten Ressourcen und messbaren Ergebnissen.
- Entscheidung vorbereiten
  Ableitung der möglichen Szenarien (Go / Go with Conditions / Pivot / Park) auf Basis eines realistischen Umsetzungs- und Wirtschaftlichkeitschecks.

Arbeitsprinzip
Fokus auf Umsetzbarkeit: keine inhaltliche Bewertung der Geschäftsmodelle, sondern Priorisierung, Klarheit und Operationalisierung der nächsten Schritte.

Deep Dive 1: Risiko-Heatmap für das Geschäftsmodell (1 / 3)

1. Risiken identifizieren (15 Minuten)
Sammelt alle potenziellen Risiken, die das Geschäftsmodell gefährden könnten.
Orientiert euch dabei an den vier Räumen:

- Desirability-Risiken: Unsicherer Bedarf, unvalidierte Annahmen, falsches Kundensegment.
- Value Proposition-Risiken: Unzureichender Kundennutzen, falsche Priorisierung der Features.
- Value Creation-Risiken: technische Machbarkeit, Integrationsfähigkeit, Ökosystem-Abhängigkeiten.
- Viability-Risiken: unsichere Zahlungsbereitschaft, unklare Kostenstrukturen, fragwürdige Profitabilität.

Regel:
Maximal **2–3** Risiken pro Kategorie → Fokus auf Relevanz.

2. Eintrittswahrscheinlichkeit schätzen (5 Minuten)
Bewertet für jedes Risiko, wie wahrscheinlich der Eintritt ist:

- selten
- unwahrscheinlich
- möglich
- wahrscheinlich
- fast sicher

Orientierung:
Je weniger Daten vorhanden sind, desto höher sollte die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt werden

Deep Dive 1: Risiko-Heatmap für das Geschäftsmodell (2 / 3)

3. Schadenshöhe einschätzen (5 Minuten)
Bewertet, wie schwer die Auswirkungen wären, falls das Risiko tatsächlich eintritt:
- unbedeutend
- geringfügig
- wichtig
- besorgniserregend
- extrem

Bezieht euch hierbei auf:
- Geschäftsmodell-Logik, Kundenerfolg, Aufwand für Umsetzung, technische Risiken, wirtschaftliche Risiken

4. Risiko in die Heatmap übertragen (15 Minuten)
Tragt jedes Risiko in das passende Feld der Matrix ein - abhängig von:
- **Y-Achse:** Eintrittswahrscheinlichkeit
- **X-Achse:** Schadenshöhe

Regeln für die Arbeit:
- Formuliert Risiken klar: *„Wir riskieren, dass …, weil …“*
- Nutzt für jedes Risiko eine eindeutige **ID** (z. B. D1, V2, F3)
- Nutzt Farben:
  - **Rot** = kritisch
  - **Orange** = hoch
  - **Gelb** = mittel
  - **Grün** = gering

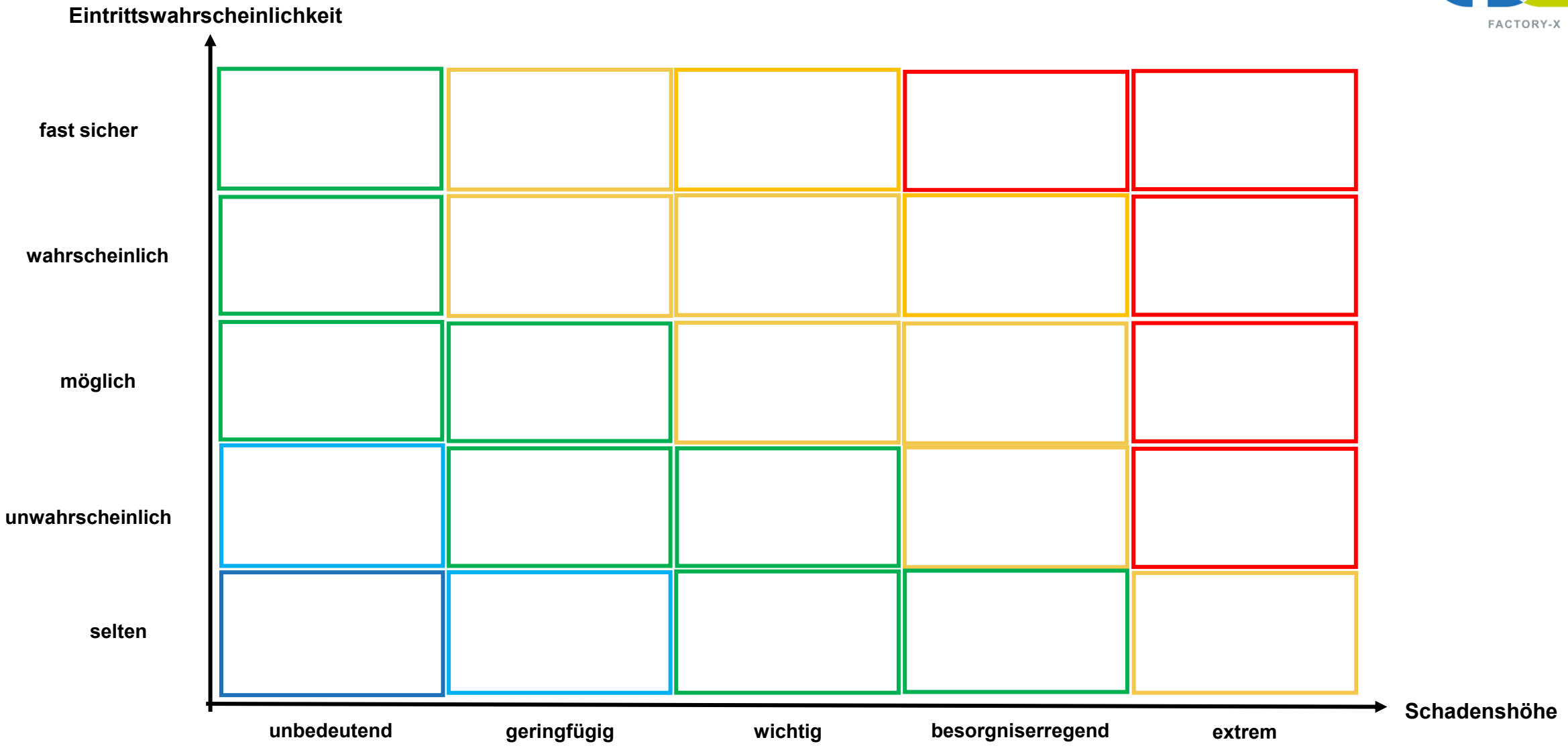
Deep Dive 1: Risiko-Heatmap für das Geschäftsmodell (3 / 3)

5. Priorisierung ableiten und nächste Schritte (20 Minuten)

Nachdem alle Risiken platziert und farblich codiert sind, folgt die Priorisierung und Ableitung konkreter Maßnahmen:

- **Rote Risiken (kritisch):**
  - Sofortige Gegenmaßnahmen definieren.
  - Beispiel: „Technische Machbarkeit unsicher“ → kurzfristige Machbarkeitsanalyse starten.
  - **Nächste Schritte:** Verantwortliche benennen, Maßnahmen in Aktionsplan eintragen, Zeitrahmen festlegen.
- **Orange Risiken (hoch):**
  - Maßnahmen zur Risikoreduktion planen.
  - Beispiel: „Partnerabhängigkeit“ → Backup-Partner identifizieren.
  - **Nächste Schritte:** Maßnahmen priorisieren, Ressourcenbedarf prüfen, Monitoring einrichten.
- **Gelbe Risiken (mittel):**
  - Regelmäßig überwachen, Frühwarnindikatoren definieren.
  - Beispiel: „Marktgröße unsicher“ → zusätzliche Marktstudien einplanen.
  - **Nächste Schritte:** Monitoring-Plan erstellen, Review-Termine festlegen.
- **Grüne Risiken (gering):**
  - Dokumentieren und bei Bedarf prüfen.
  - Beispiel: „Geringe rechtliche Unsicherheit“ → in Risikoregister aufnehmen.
  - **Nächste Schritte:** Keine akuten Maßnahmen, aber regelmäßige Überprüfung.

Deep Dive 1: Risiko-Heatmap für einen Geschäftsmodell



Risiko Heatmap angelehnt an:
L. A. Sexton (2025): Sample populated risk heat map, in: AICPA & CIMA

Deep Dive 2: Action-Plan und Ownership

1. Maßnahmen je Workstream formulieren (15 Min)
Ziel: Alle relevanten Aktivitäten für die Umsetzung des Geschäftsmodells für die nächsten 90 Tage klar definieren.
1.1 Workstreams festlegen, wie zum Beispiel:

- Tech/Datenraum: z. B. Registry-Integration, IAM-Setup, TRL-Check.
- GTM/Vertrieb: z. B. Pitch-Deck finalisieren, Early-Adopter-Ansprache.
- Finance/Viability: z. B. Pricing-Blueprint, Business-Case-Updates
- Ökosystem & Partner: z. B. Rollenklärung, Partnergespräche, Verträge, Datenraum-Integration
- Internes Alignment & Governance: Stakeholder-Buy-in, Entscheidungsbedarfe, Prozess-Definition

1.2 Formulierung: Jede Maßnahme als SMART-Satz:

- *Was wird getan? – Bis wann? – Welches Ergebnis/KPI?*
  - *Beispiel:* „IAM-Policy für PoC bis 31.01. implementiert, inkl. Audit-Log aktiviert.“

- Verknüpfung: Jede Maßnahme bekommt eine ID, mit direkten Verweise auf die Risiko-Heatmap

2. Ownership & RACI festlegen (10 Min)
Ziel: Klare Verantwortlichkeiten für jede Maßnahme.
Vorgehen:

- Responsible (R): Wer führt die Maßnahme aus? → *eine Person, kein Team.*
- Accountable (A): Wer trägt die Gesamtverantwortung? → *eine Führungskraft.*
- Consulted (C): Wer liefert Input? (z. B. Security Provider, Finance).
- Informed (I): Wer muss informiert werden? (z. B. Management-Sponsor).

Basis: Rollen-/Akteure-Matrix nutzen (Data Provider, Service Provider, Orchestrator, etc.).
Wichtig: Jede Maßnahme hat genau eine R-Person, nie ein Team

Deep Dive 2: Action-Plan und Ownership- Template

1. Maßnahmen je Workstream formulieren

Maßnahmen-ID	Workstream	Beschreibung (Was?)	Deadline (Bis wann?)	Ergebnis/KPI	Risiko-Referenz (Heatmap-ID)

Deep Dive 2: Action-Plan und Ownership- Template

2. Ownership & RACI

Maßnahmen-ID	Responsible (R)	Accountable (A)	Consulted (C)	Informed (I)

Deep Dive 3: 30/60/90-Plan

1. Roadmap-Fit & 30/60/90-Plan
Ziel: Alle priorisierten Maßnahmen aus dem Action-Plan in einen **realistischen 90-Tage-Fahrplan** bringen – so, dass klar ist, **wer was wann warum** erledigt und **welches messbare Ergebnis**

1.1.) Zuordnen (15 Min)

- Lege für jede Maßnahme einen Zeitkorridor fest: 30 / 60 / 90 Tage.
- Ordne zusätzlich den Zielpfad zu:
  - 🧪 PoC (Technikvalidierung) → „Können wir's?"
  - 🚀 MVP/Markt (Kundennutzen) → „Bringt es beim Kunden Wert?"

Merke: Eine Maßnahme gehört immer nur in einen Zeitkorridor (30 oder 60 oder 90)

1.2.) Abhängigkeiten klären (10 Min)

- Markiere Voraussetzungen: Welche Maßnahme muss zuerst erledigt sein (z. B. Partner-Zusage, Datenraum-Anbindung, Recht/Compliance)?
- Sortiere die Karten von oben (früh) nach unten (später) innerhalb jedes Korridors.

Tipp: Alles, was kritische Risiken (Rot/Orange aus der Heatmap) direkt senkt, kommt nach vorn (30 Tage)

Deep Dive 3: 30/60/90-Plan

1. Roadmap-Fit & 30/60/90-Plan
Ziel: Alle priorisierten Maßnahmen aus dem Action-Plan in einen **realistischen 90-Tage-Fahrplan** bringen – so, dass klar ist, **wer was wann warum** erledigt und **welches messbare Ergebnis**

1.3.) Outcome & KPI definieren (25 Min)

- Formuliere für jede Maßnahme ein messbares Ergebnis (nicht „Aktivität“, sondern „Ergebnis“):
  - Beispiel PoC/Tech: *„Datenfluss A→B mit IAM-Policy getestet; Logfile zeigt <1% Fehlerquote“*
  - Beispiel Markt/Kunde: *„5 Kundeninterviews → 3 zahlungsbereite Signale für Bundle X“*
  - Beispiel Pricing: *„AB-Test abgeschlossen; WTP-Spanne 3,5–4,0 k€/Monat“*

Schreibe KPI/Indikator dazu (z. B. *Fehlerquote*, *# Kunden-Signale*, *WTP-Range*, *Zeit-/Kostenersparnis-Indiz*)

1.4.) Rest-Risiken sichtbar machen (10 Min)

- Markiere Maßnahmen, die unmittelbar den Risiko-Score senken (z. B. 🔴 → 🟠).
- Liste bewusst akzeptierte Rest-Risiken unter dem jeweiligen Korridor auf (kurzer Satz).
- Falls eine Maßnahme kein Risiko reduziert und keinen klaren Outcome hat → in den Backlog verschieben

Output: Ein **übersichtlicher 30/60/90-Plan** (Zeitleiste oder 3-Spalten), der Maßnahmen, Zielpfad (PoC vs. MVP), verantwortliche Personen und **messbare Outcomes**

Deep Dive 3: Roadmap-Fit & 30/60/90-Plan- Template

Maßnahmen-ID	30/60/90 Tage	Zielpfad (PoC /MVP)	Abhängigkeiten	Outcome (Ergebnis)	KPI	Reduziert Risiko? (Ja/Nein)	Rest-Risiko	Kommentar

Deep Dive 4: Ressourcen- und Entscheidungsbedarf

Ressourcen- und Entscheidungsbedarf (30 Min)

Ziel: Sicherstellen, dass der 30/60/90-Plan **umsetzbar** ist: Rollen, Kapazitäten, Budget, Partner und Management-Entscheidungen sind klar benannt – inklusive Terminen.

Vorgehen:

- **Rollen & Kapazitäten:** Für jede Maßnahme werden die **benötigten Rollen/Skills** (z. B. Tech, Data, Vertrieb, Recht) sowie der **Kapazitätsbedarf** (z. B. Personentage bis Meilenstein) geschätzt.
- **Budgetrahmen:** Je Maßnahme/Meilenstein einen **groben Kostenrahmen** angeben (z. B. *Tool-Lizenzen, Integrationsaufwand, Nutzerstudien, Partnerleistungen*).
- **Partner/Ökosystem: Externe Abhängigkeiten** und **benötigte Zusagen** (z. B. IAM-Provider, Dataspace-Operator, Pilotkunde) konkretisieren – mit **verantwortlicher Person** und **spätester Zusage-Frist**.
- **Management-Entscheidungen:** Pro kritischer Maßnahme definieren, **welche Entscheidung von wem bis wann** benötigt wird (z. B. Budgetfreigabe, Go für Kundenkontakt, Vertragsfreigabe).

Freigabe-Check:
Prüfen, ob **Compliance/Legal/Security** involviert werden müssen; **Lead** und **Durchlaufzeit** notieren.

Output: Eine **kompakte Entscheidungs- & Ressourcenübersicht** (1 Slide) mit: Maßnahme → Rolle/Owner → Kapazität → Budgetrahmen → Partner/Abhängigkeit → **benötigte Entscheidung (Owner, Deadline)**.
Diese Übersicht fließt direkt in das **Gate-Review**

Deep Dive 4: Ressourcen- und Entscheidungsbedarf

Abschluss & Tracking (10 Min)

Ziel: Sicherstellen, dass alle Maßnahmen verbindlich nachgehalten werden und die nächsten Schritte organisatorisch sauber abgesichert sind.

Vorgehen:

- Tracking-Mechanismus festlegen: Für jede Maßnahme wird ein fester Review-Rhythmus definiert (z. B. wöchentlicher Status-Check, Ampelstatus pro Risiko/Measure).
- Owner-Alignment: Responsible & Accountable bestätigen schriftlich die Übernahme ihrer Maßnahmen sowie deren Deadlines.
- Risiko-Monitoring: Kritische Risiken (Rot/Orange) erhalten zusätzliche Frühwarnindikatoren und werden im Review besonders fokussiert betrachtet.
- Transparenz schaffen: Alle Maßnahmen, RACI-Zuordnungen, Deadlines und Risiko-IDs werden in einem gemeinsamen Dokumentationsort abgelegt (z. B. SharePoint, Miro, Teams).
- Governance festlegen: Termin für das nächste offizielle Review-Meeting (z. B. in 4 Wochen) definieren.

Output:

Ein vollständiger, nachvollziehbarer und verbindlicher Maßnahmen- und Tracking-Plan für die nächsten 90 Tage.

Deep Dive 4: Ressourcen- und Entscheidungsbedarf - Template

Maßnahmen-ID	Rollen/ Skills benötigt	Kapazität (PT)	Kostenrahmen	Partner-Abhängigkeiten	Management-Entscheidung (Owner, Deadline)

Deep Dive 5: Executive Summary (20 Min.)

1. Struktur festlegen

Nutze die One-Pager-Logik aus der Ausleitung:

Abschnitte:

- Geschäftsidee & Zielgruppe (Blauer Raum)
- Value Proposition & Produktbeschreibung (Roter Raum)
- Wertschöpfungsnetzwerk & Rollen (Grüner Raum)
- Business Case & Pricing (Gelber Raum)
- Risiken & Maßnahmen (Heatmap + Action-Plan)
- Next Steps & „The Ask“ (Ressourcen, Budget, Partnerentscheidungen).

2. Inhalte aus Räumen konsolidieren

Konsolidiere die Inhalte aus den verschiedenen Exceutive Summary der Räume und deren Output

→ Alles in Stichpunkten oder Icons, keine Fließtexte.

3. Visualisierung bauen

1. Layout-Tipp:
   - Linke Spalte: Idee, Zielgruppe, Value Proposition.
   - Mittlere Spalte: Produktbeschreibung + Wertschöpfungsnetzwerk (Mini-Diagramm).
   - Rechte Spalte: Business Case (KPIs, Pricing), Risiken & Maßnahmen.
2. Grafische Elemente:
   - Icons für Räume (Blau, Rot, Grün, Gelb).
   - Heatmap-Ausschnitt für Risiken.
   - Timeline für 30/60/90-Plan.
   - Ampelstatus für Go/No-Go.

Deep Dive 4: Executive Summary

Geschäftsidee & Zielgruppe

Wertschöpfungsnetzwerk & Rollen

Risiken und Maßnahmen

Value Proposition & Produktbeschreibung

Business Case & Pricing

Next Steps & "The Ask"

Parkplatz

Fragen

Anmerkungen & ToDos